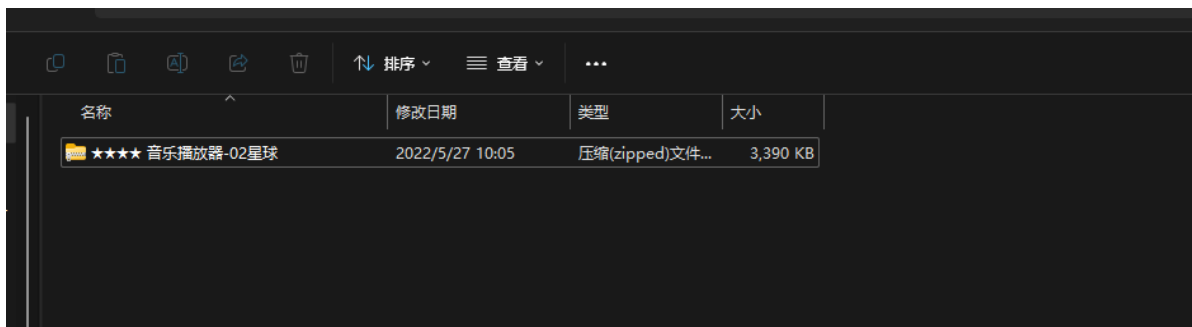


# 通用

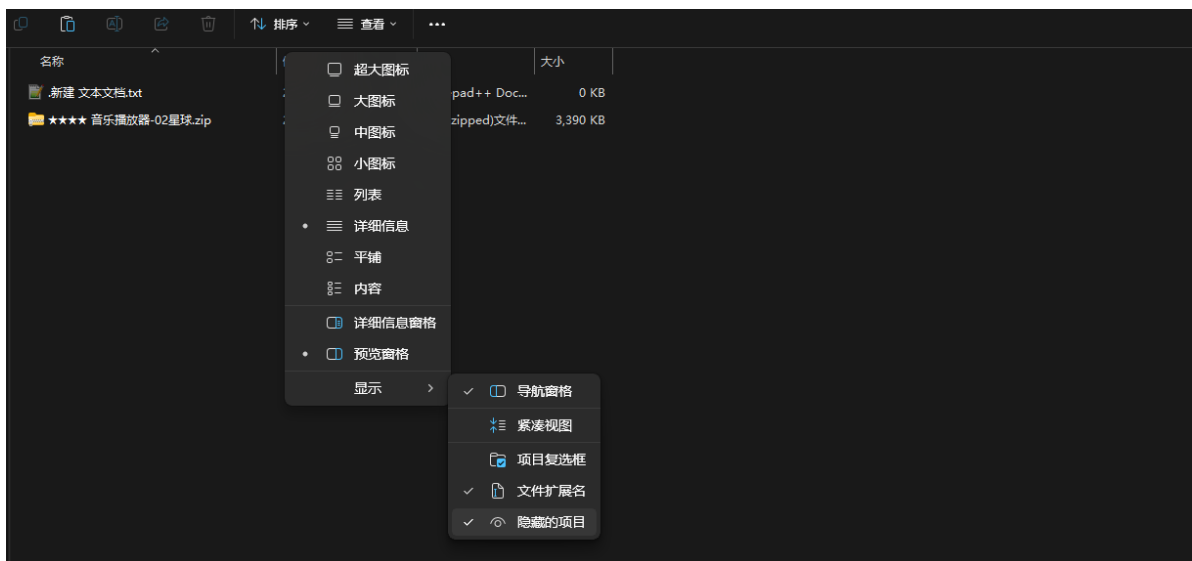
## 如何打开文件拓展名以及如何看到隐藏文件

通常 如果没有提前设置的情况下 没法看到隐藏文件和文件拓展名  
这样 在经常需要修改后缀名 或者需要修改配置文件时 会出现问题  
所以建议大家将电脑上的查看隐藏文件和查看扩展名选上

如下图所示 该目录下只有一个压缩文件 并且无法看到后缀名(不知道是zip还是rar或者7z格式)



此时 点击[查看] -> [显示] -> 勾选 文件拓展名/隐藏的项目



可以看到 此时有展示压缩包的后缀名 是zip格式 同时能看到一个 图标稍暗的文件(隐藏文件)

在vs2022中，每个项目文件夹下都会有隐藏文件夹".vs" 其中存放的都是一些缓存文件(没什么作用)，但占空间特别大。

所以 在将vs2022项目文件夹发给他人时，记得先删除".vs"文件夹

## 压缩包相关:

在这之前 你需要确认一件事: 电脑上拥有可以压缩/解压的软件

如果是win11系统 通常在 文件管理器 中自带解压软件, 如果没有 可以自己下载安装一个[360压缩](#)

很多同学可能会对360系列软件有偏见，但他们家的压缩软件确实好用。安装使用的时候注意别勾选什么安全软件下载就可以了

如果你的电脑文件管理器自带解压功能，通常压缩包显示图标和前面[如何打开文件拓展名xxxx]的压缩包文件图标一样

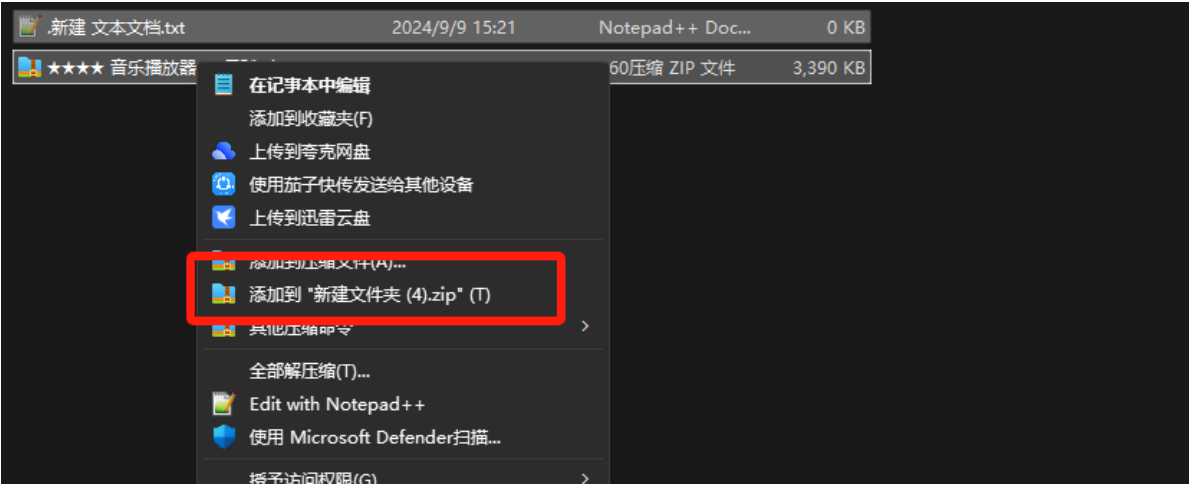
## 如何将文件打包成压缩包

这里我们以360压缩举例

选中你想要置入压缩包的文件（按住ctrl+鼠标左键 可以一次选多个文件，ctrl+a则是所有文件全部选中）

然后右键点击

选择[添加到"xxxxx.zip"]并左键点击



压缩完成后 当前目录下便会会出现一个压缩包文件

| 名称                  | 修改日期            | 类型               | 大小       |
|---------------------|-----------------|------------------|----------|
| 新建 文本文档.txt         | 2024/9/9 15:21  | Notepad++ Doc... | 0 KB     |
| ★★★★ 音乐播放器-02星球.zip | 2022/5/27 10:05 | 360压缩 ZIP 文件     | 3,390 KB |
| 新建文件夹 (4).zip       | 2024/9/9 15:42  | 360压缩 ZIP 文件     | 3,302 KB |

在使用qq发送多个文件时

如果直接发送整个文件夹 会导致没法发送离线文件。这意味着只有对方此时也在线的情况下才能接收文件夹

如果发送多个文件 会导致文件目录的结构混乱 没法还原项目本身的结构

但如果将多个文件打压缩包后再发送 则可以直接发送离线文件，对方不在线也可以发送 并且不会破坏项目本身的文件结构

所以建议大家发送多个文件时 先打压缩包 然后再发过去

## 如何将压缩包解压

同样以360压缩举例

右键点击你想要解压的压缩包

选择[解压到xxxxxx]并左键点击



解压后 在当前目录下会出现一个和压缩包同名的文件夹 文件夹里面就是解压后的文件



文件夹中的内容

| 名称                   | 修改日期            | 类型                  | 大小       |
|----------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 02 星球_项目开发任务表.xlsx   | 2022/5/19 21:31 | Microsoft Excel ... | 13 KB    |
| 02星球_项目开发计划表.xlsx    | 2022/5/19 21:28 | Microsoft Excel ... | 13 KB    |
| 02星球-MusicPlayer.zip | 2022/5/25 12:34 | 360压缩 ZIP 文件        | 3,301 KB |
| 冰淇淋-音乐播放器功能流程图.pdf   | 2022/5/19 21:34 | Microsoft Edge ...  | 28 KB    |
| 音乐播放器-02星球-产品原型图.txt | 2022/5/19 21:36 | Notepad++ Doc...    | 1 KB     |
| 音乐播放器-02星球-需求文档.xlsx | 2022/5/19 21:31 | Microsoft Excel ... | 78 KB    |

## C/C++相关(VS2022使用相关)

### 1. main函数重复问题(main已在xxx.obj中定义)

原因:

vs2022运行时 是以整个项目为单位

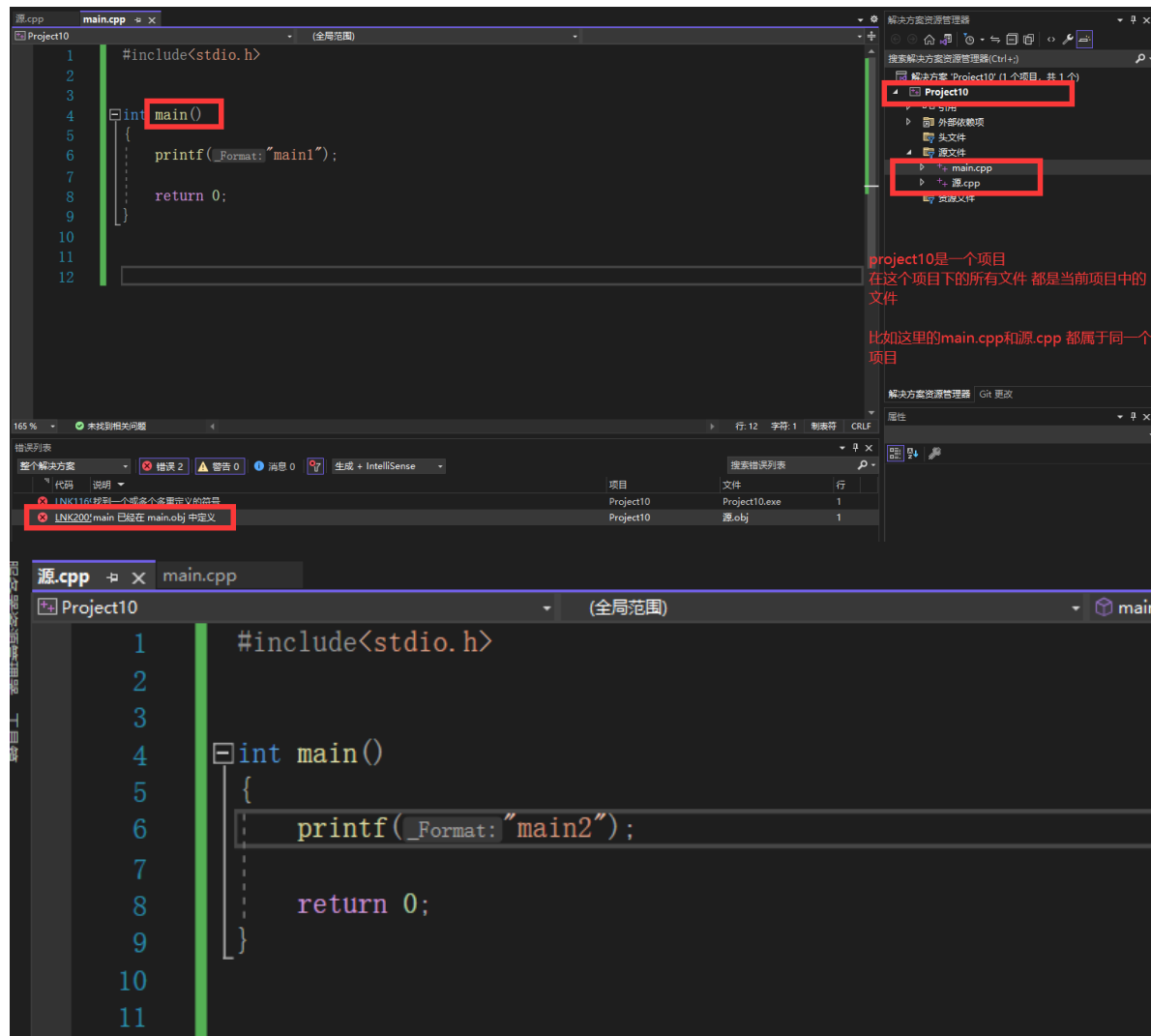
而在c/c++中有规定 函数名不能重复(重载情况除外)

所以 如果在项目中建立两个源文件, 每个源文件中分别写main函数, 也会导致函数重定义问题

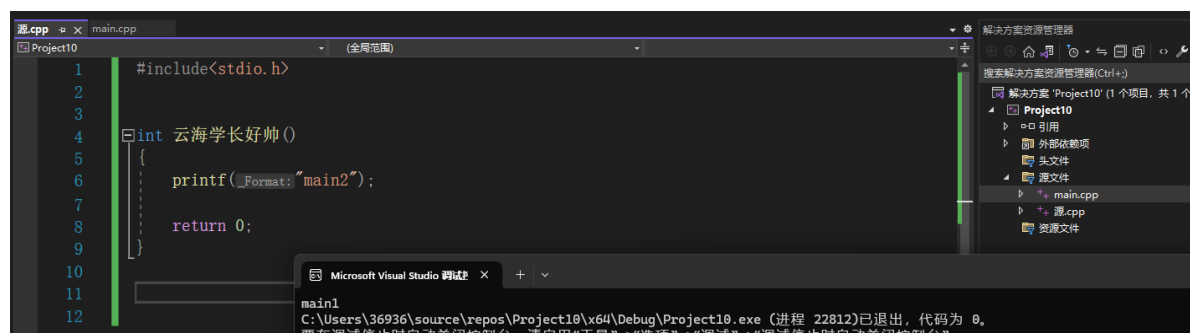
## 解决思路:

将不使用的main函数改名, 只要名称不重复即可 比如叫main1, main2, abc, 云海学长好帅等等都可以

## 参考样例:



这里两个cpp文件中 都有main函数  
于是导致程序报错 main已经在main.obj中定义  
只要修改其中一个文件的main函数名称即可



这里修改了源.cpp文件中函数名后 运行程序 便会执行唯一的那个main函数(也就是在main.cpp中的main函数)

## 2. scanf函数无法使用(字符数组修改相关的函数无法使用)

### 原因:

vs2022使用msvc编译器 由微软开发

msvc开发者认为c语言原有的字符数组操作函数不够严谨, 容易出现内存访问越界等问题  
于是更新了原函数 并且在后面添加了\_s作为区分 并且禁用了原本的函数

字符操作函数包括但不限于scanf, strcpy, fopen等

另外 在vs2022中不支持用变量(包括const修饰的变量)作为数组的长度  
如:

```
const int NUM = 10;
int arr[NUM];
这种写法会报错
```

### 解决思路:

#### 选项1: 使用\_s函数而非原本函数

在处理字符和字符串相关时, \_s函数与其原函数相比 参数会有变化  
比如 scanf\_s在接收字符或字符串 需要额外附带一个整型参数表示长度

#### 参考案例:

```
char ch, str[20];

//这里第三个参数20 表示str的长度为20 也就是最大能接收长度19的字符串
//第六个参数1 表示ch的长度是1 只能接收一个字符
scanf_s("%s%d%c", str, 20, &i, &ch, 1);
```

其它函数如strcpy\_s, fopen\_s都会有一些区别 详情可以百度查询

#### 选项2: 在源文件最上面加一行代码

在代码文件第一行写上: #pragma warning(disable: 4996)  
这表示在当前文件中禁用4996警告

#### 参考案例:

```
#pragma warning(disable: 4996)
#include<stdio.h>
int main(){
    int i = 0;
    scanf("%d", &i);
}
```

### 3. 如何将代码发给他人

vs2022以整个项目文件夹(又名:解决方案)为单位, 所以将代码发给他人时, 最好是将整个项目文件夹打压缩包发过去.

1. 如果项目中只有一个源文件, 没有其他代码文件. 只发送这个源文件也是可以的.
2. 要注意, 很多同学习惯双击sln文件打开项目 就误以为sln文件里面是项目资料 在发代码时只发sln文件 这个操作是错误的

实际上 sln文件只是一个配置信息文件 里面除了vs2022项目相关的信息以外没有其他内容 所以大家在发送代码时要整个文件夹打包发过去

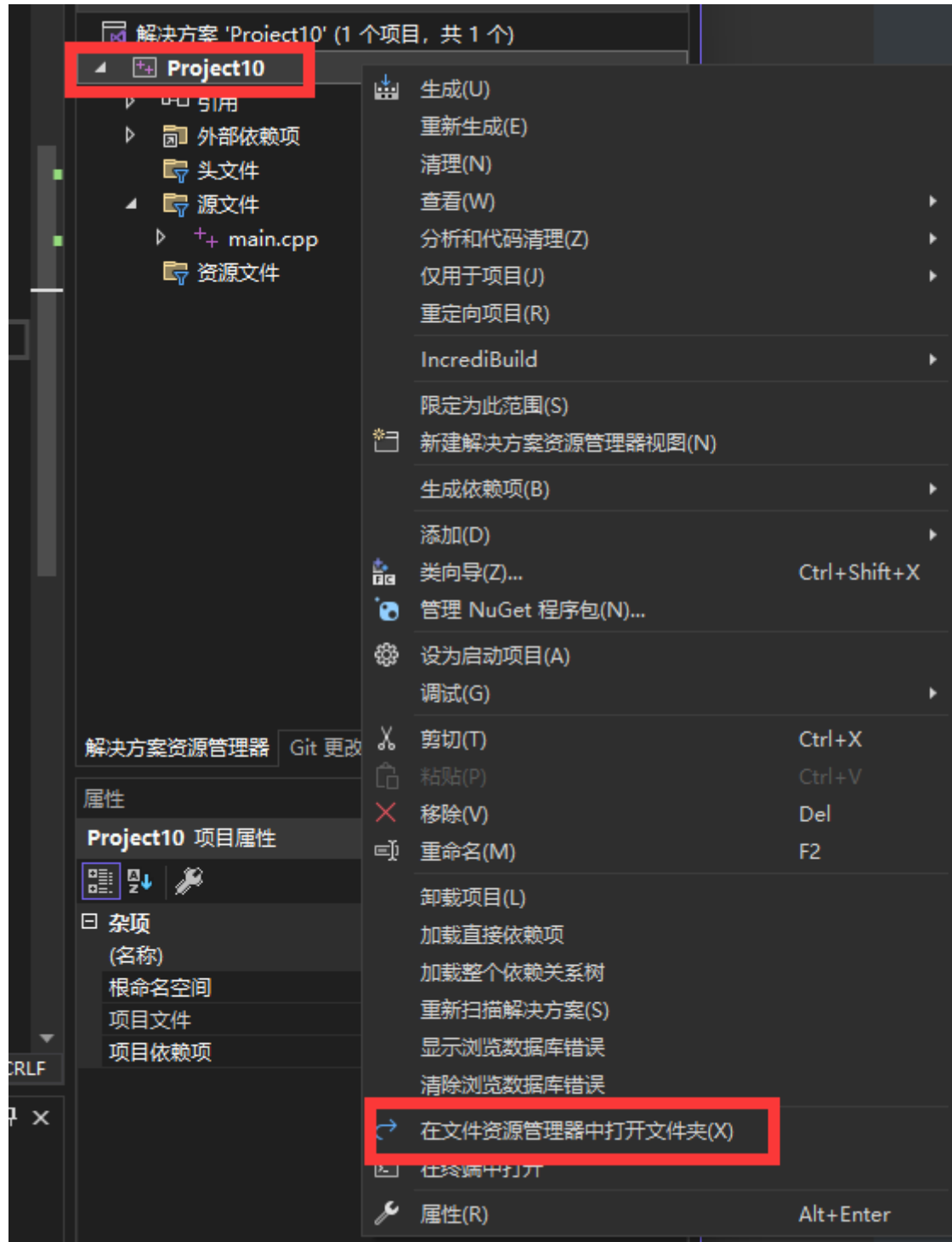
3. 如果想要让程序在没有开发环境的电脑上运行, 单纯打压缩包就不行了 需要打安装包  
vs2022有相关的插件 如果感兴趣可以自行百度了解如何打安装包

整体流程为:

1. 找到项目文件夹
2. 将项目文件夹打成压缩包
3. 发送压缩包给他人

**如何找到项目文件夹:**

在vs2022中, 右键点击项目名, 选择在文件资源管理器中打开项目文件夹.



弹出的文件夹就是项目所在的文件夹, 将其中所有内容打压缩包即可

| 名称                        | 修改日期            | 类型                  | 大小        |
|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| Debug                     | 2023/1/11 19:50 | 文件夹                 |           |
| include                   | 2023/8/18 11:26 | 文件夹                 |           |
| lib                       | 2023/8/18 11:26 | 文件夹                 |           |
| x64                       | 2022/11/8 21:27 | 文件夹                 |           |
| main(2).c                 | 2024/9/3 20:34  | Notepad++ Doc...    | 1 KB      |
| main.cpp                  | 2024/9/26 11:39 | Notepad++ Doc...    | 1 KB      |
| mus_xpart_a.wav           | 2021/5/16 11:20 | WAV 文件              | 11,945 KB |
| Project10.vcxproj         | 2024/9/14 15:33 | VC++ Project        | 8 KB      |
| Project10.vcxproj.filters | 2024/9/14 15:33 | VC++ Project Fil... | 1 KB      |
| Project10.vcxproj.user    | 2023/8/18 11:32 | Per-User Project... | 1 KB      |
| Server.c                  | 2024/9/3 20:34  | Notepad++ Doc...    | 8 KB      |
| Server.h                  | 2024/9/3 20:34  | Notepad++ Doc...    | 1 KB      |

## 4. easyx常见问题

### 1. getch要在控制台才能接收

原因:

在win11的控制台更新前, getch是可以在[焦点在easyx窗口时]接收输入的  
但win11在某次更新之后 控制台变化很大, 导致函数都有影响

解决思路:

选项1(推荐):

改为用easyx提供的消息接收方式: peekmessage和getmessage 既然学了easyx 就应该用easyx的方式来接收输入

参考案例:

```
while (true)
{
    // 获取按键消息
    peekmessage(&m, EX_KEY);

    switch (m.message)
    {
        case WM_KEYDOWN:
            if (m.vkcode == 'A' || m.vkcode == 'a')
                return 0;
    }
}
```

选项2:

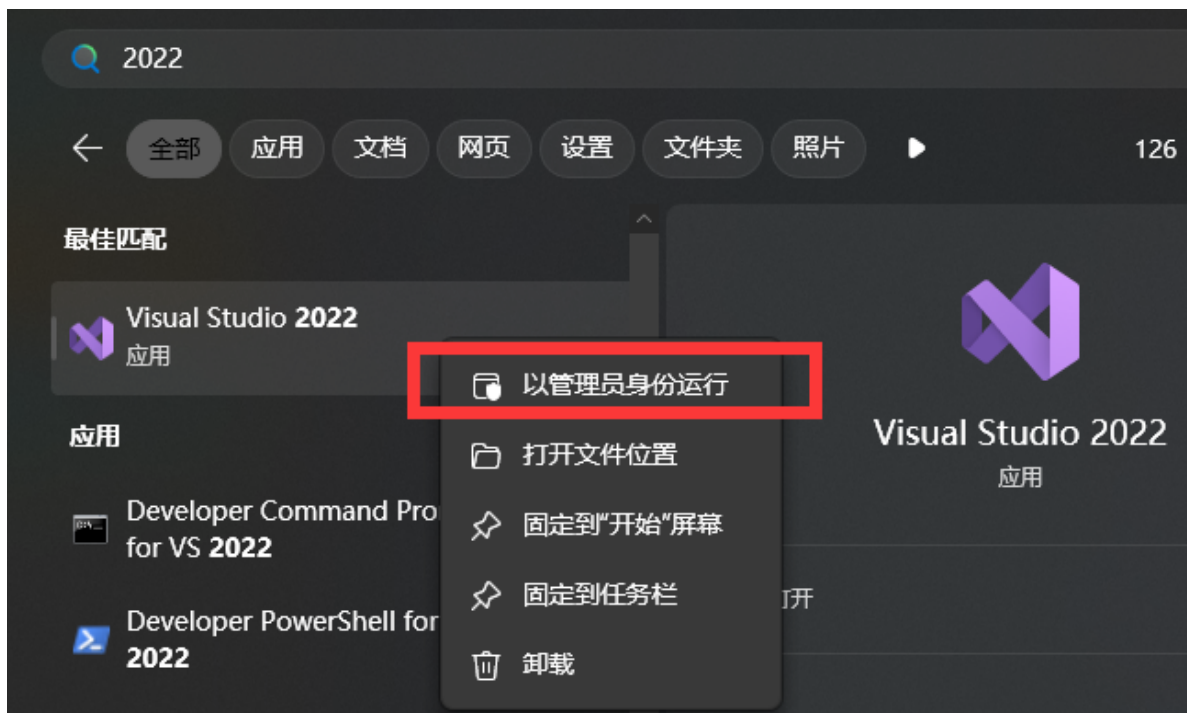
想办法启动旧版控制台 可以在eaysx窗口上接收getch输入  
这里有两种方式

1. 每次启动vs时 选择管理员身份启动 这样默认就是旧版控制台
2. win11设置中 选择系统设置->开发者选项->终端 选项改为 windows控制台主机

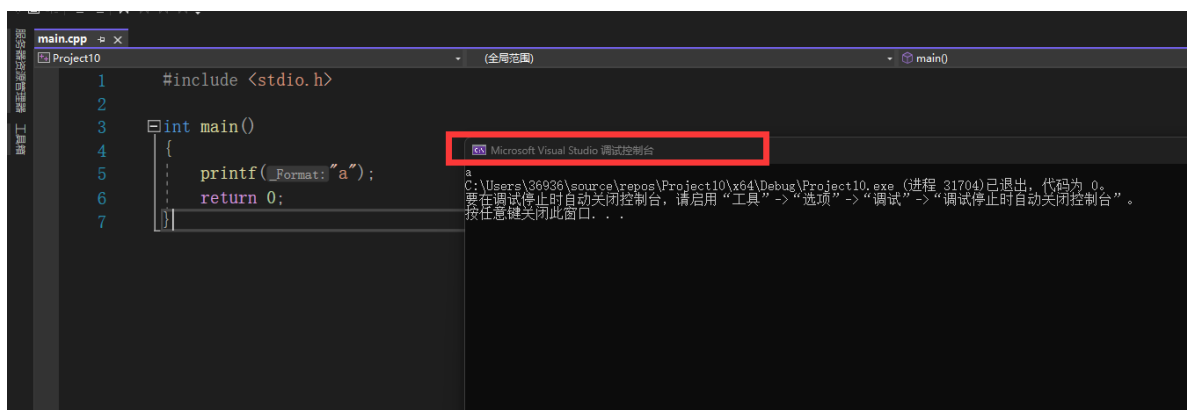


### 参考案例(第一种方式举例):

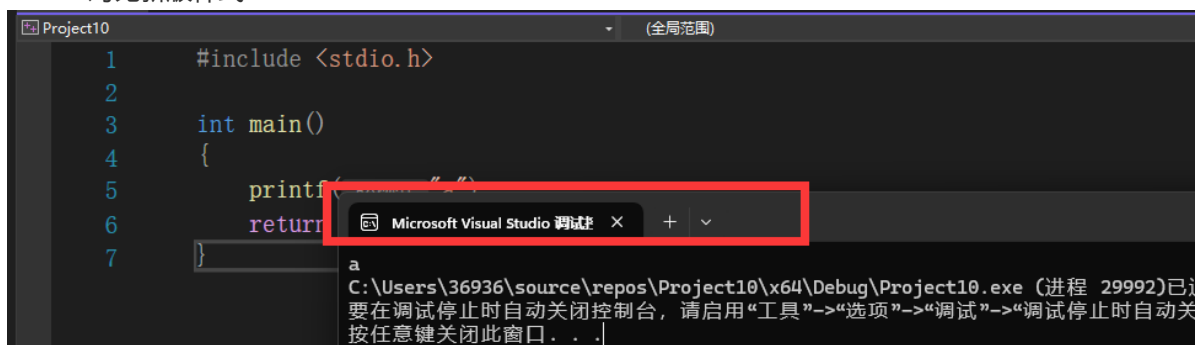
按win+s 输入2022 右键点击vs2022 选择以管理员身份启动



运行程序便是旧版控制台



对比新版样式:



## 2. 每次切换界面时, 界面会重置坐标

原因:

`initgraph`是初始化图形窗口 每调用一次 都会建立一个新的窗口

解决思路:

只在程序最开始时调用一次`initgraph` 之后需要切换界面时 直接覆盖绘制整个界面 比如使用 `cleardevice`函数

`srand`的情况类似: 有的同学在使用`rand`函数时 会发现在循环中每次生成的随机数都是同一个 这是因为在循环中同时重置了随机数种子(调用了`srand`)  
所以如果要生成随机数 只需要在程序最开始时调用一次`srand`即可

## Java相关

无

由于语言特性(`java`是跨平台的语言, 在环境兼容性上要好很多) `c/c++`在开发过程中遇到的环境问题比 `java`常见很多